



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

গণিত

৪৪/৭৫
৪০
৩০

৪
৩৪/৩০



Handwritten solution for the problem:

$$p^2 - 1 = \sqrt{5}p \Rightarrow p^2 - \sqrt{5}p - 1 = 0$$

Using the quadratic formula:

$$p = \frac{\sqrt{5} \pm \sqrt{(\sqrt{5})^2 + 4}}{2} = \frac{\sqrt{5} \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{\sqrt{5} \pm 3}{2}$$

Since $p > 0$, we take the positive root:

$$p = \frac{\sqrt{5} + 3}{2}$$

Now, calculate $p^3 - \frac{1}{p^3}$:

$$p^3 - \frac{1}{p^3} = \left(\frac{\sqrt{5} + 3}{2}\right)^3 - \left(\frac{2}{\sqrt{5} + 3}\right)^3$$

$$= \frac{(\sqrt{5} + 3)^3}{8} - \frac{8}{(\sqrt{5} + 3)^3}$$

$$= \frac{(\sqrt{5} + 3)^6 - 64}{8(\sqrt{5} + 3)^3}$$

$$= \frac{(5 + 6\sqrt{5} + 27)^3 - 64}{8(\sqrt{5} + 3)^3} = \frac{(32 + 6\sqrt{5})^3 - 64}{8(\sqrt{5} + 3)^3}$$

$$= \frac{32^3 + 3 \cdot 32^2 \cdot 6\sqrt{5} + 3 \cdot 32 \cdot (6\sqrt{5})^2 + (6\sqrt{5})^3 - 64}{8(\sqrt{5} + 3)^3}$$

$$= \frac{32768 + 12288\sqrt{5} + 11520 + 648\sqrt{5} - 64}{8(\sqrt{5} + 3)^3}$$

$$= \frac{44224 + 12936\sqrt{5}}{8(\sqrt{5} + 3)^3}$$

$$= \frac{5528 + 1617\sqrt{5}}{(\sqrt{5} + 3)^3}$$

$$= \frac{5528 + 1617\sqrt{5}}{5\sqrt{5} + 15\sqrt{5} + 27 + 27\sqrt{5} + 27} = \frac{5528 + 1617\sqrt{5}}{8\sqrt{5} + 54}$$

$$= \frac{5528 + 1617\sqrt{5}}{2(4\sqrt{5} + 27)} = \frac{5528 + 1617\sqrt{5}}{2(4\sqrt{5} + 27)}$$

$$= \frac{5528 + 1617\sqrt{5}}{8\sqrt{5} + 54} = 8\sqrt{5}$$

প্রশ্ন ৩৬

৬/৬৬

$p^2 - 1 = \sqrt{5}p$ হলে, $p^3 - \frac{1}{p^3}$ এর মান কত?

ক ০

খ $2\sqrt{5}$

গ $3\sqrt{5}$

ঘ $8\sqrt{5}$

Handwritten solution for the problem:

$$p^2 - \frac{1}{p^2} = \left(p - \frac{1}{p}\right)^2 + 2 \cdot p \cdot \frac{1}{p} \left(p - \frac{1}{p}\right)$$

$$= (\sqrt{5})^2 + 2 \cdot \sqrt{5}$$

$$= 5\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 7\sqrt{5}$$

বিষয়ঃ গণিত

বিষয়ঃ গণিত

$$3x + \frac{3}{x} = 12$$

$$3(x + \frac{1}{x}) = 12$$

$$x + \frac{1}{x} = 4$$

$$(x + \frac{1}{x})^3 = 4^3$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(x + \frac{1}{x}) = 64$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 3(4) = 64$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} + 12 = 64$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 52$$

প্রশ্ন ৩৮

২/৬৬

$3x - \frac{3}{x} = 12$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3} = ?$

ক ৭৬

খ ৬৭

গ ৮৬

ঘ ৮৬

০১৭১-২৪৬১১৬

Start

প্রশ্ন ২১

৩/৬৬

35 - 2y - y² এর উৎপাদক কোনটি?

ক 5 + y

খ y - 6

গ 7 + y

ঘ 7 - y

বিষয়ঃ গণিত



$$\begin{array}{cccc}
 + & + & = & + \\
 + & - & = & - \\
 - & + & = & - \\
 - & - & = & (+)
 \end{array}$$

$$I = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$P = \frac{I \times 100}{R \times T}$$

$$R = \frac{I \times 100}{P \times T}$$

$$T = \frac{I \times 100}{P \times R}$$

১০০০

প্রশ্ন ২৫ 8/৯৯

বার্ষিক 5 % হার মুনাফায় 5000 টাকার 4 বছরের সরল মুনাফা কত?

ক ২৫০ টাকা

খ ৫০০ টাকা

গ ১০০০ টাকা

ঘ ১৫০০ টাকা

Handwritten work on the left side of the screen shows the equation $x^4 - 6x^2 + 4 = 0$ and its solution steps. The equation is written in green. The solution steps are written in white and pink, showing the substitution $y = x^2$ and the resulting quadratic equation $y^2 - 6y + 4 = 0$. The solutions for y are $y = 2$ and $y = 2$, which leads to $x^2 = 2$ and $x = \pm\sqrt{2}$.

On the right side, a question is displayed in Bengali: "প্রশ্ন ৪৭" (Question 47). The question asks: "x⁴ - 6x² + 4 = 0 হলে, x - $\frac{2}{x}$ এর মান কত?" (If $x^4 - 6x^2 + 4 = 0$, what is the value of $x - \frac{2}{x}$?). The options are: ক) $\sqrt{2}$, খ) 2, গ) $\sqrt{10}$, ঘ) $\sqrt{6}$. The correct answer is $\sqrt{2}$, which is circled in green. The question number "৪৭/৬৬" is also visible in the top right corner of the question box.

প্রশ্ন ৪৯

৬/৬৬

$x^2 + y^2 = 6$, $xy = 3$ হলে, y এর মান কত?

ক $\sqrt{6}$

খ $\sqrt{5}$

গ $\sqrt{3}$

ঘ $\sqrt{2}$

বিষয়ঃ গণিত

$$\begin{aligned} \sqrt{2x} &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} - 1 &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} - 1 &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \\ \Rightarrow \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} - 1 &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \\ \Rightarrow \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} - 1 &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \end{aligned}$$

প্রশ্ন ৫২

৭/৬৬

$x - \sqrt{2x} = 1$ হলে, $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ এর মান কত?

ক ৫

খ $\sqrt{2}$

গ $\sqrt{3}$

ঘ ২

$$\begin{aligned} \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \\ \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \\ \Rightarrow \sqrt{x} \cdot \sqrt{x} &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \end{aligned}$$

বিষয়ঃ গণিত

প্রশ্ন ৮৪

৮/৯৯

$x = \sqrt{3} - 1$ হলে, $\frac{1}{x} =$ কত?

ক $6\sqrt{3} + 10$

খ $\frac{1}{2}\sqrt{3} + 5$

গ $\sqrt{3} + 1$

ঘ $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

বিষয়ঃ গণিত

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$1 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$1 = 1 \times 1$$

প্রশ্ন ১০৫

৯/৯৯

$a^3 + b^3 = 1$, $a + b = 1$ হলে, $a^2 - ab + b^2 =$ কত?

ক -১

খ ১

গ ± ১

ঘ ২

$$\begin{aligned}
 & a^2 + ab + ac + bc \\
 &= a(a+b) + c(a+b) \\
 &= (a+b)(a+c)
 \end{aligned}$$

প্রশ্ন ১৩০

৬০/৬৬

$a^2 + ab + ac + bc$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ কোনটি?

ক $(a+b)(a+c)$

খ $(a+b)(a-c)$

গ $(a-b)(a+c)$

ঘ $(a-b)(a-c)$

$$p(x) = 2x^3 + x^2 + ax - 9$$

$$p(-3) = 2(-3)^3 + (-3)^2 + a(-3) - 9 = 0$$

$$-54 + 9 - 3a - 9 = 0$$

$$-54 - 9 - 3a + 9 = 0$$

$$-54 - 9 - 3a = 0$$

$$-63 - 3a = 0$$

$$-3a = 63$$

$$a = -21$$

প্রশ্ন ১৪৩

১১/১১

$p(x) = 2x^3 + x^2 + ax - 9$ এর একটি উৎপাদক $x + 3$ হলে, a এর মান কত?

ক ১৫

খ ১৮

গ ২০

ঘ ২৬

$$x + 3 = 0$$

$$x = -3$$

$$\begin{aligned} & \text{১২৫. } (x+2)(x-3)=0 \\ & \text{১২৬. } (x+2)(x-3)=0 \end{aligned}$$

১২৫. $x+2=0$ $x-3=0$

১২৬. $x+2=0$ $x-3=0$

$x=-2$ $x=3$

প্রশ্ন নং: ১৫৪

১৫৪। একটি নৌকা প্রোতের প্রতিকূলে ঘণ্টায় ২ কিমি যেতে পারে এবং প্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় ৩ কিমি যেতে পারে। নৌকার বেগ কত কিমি/ঘণ্টা?

ক ১

খ ২.৫

গ ৩

ঘ ৫

বিষয়ঃ গণিত

Handwritten mathematical work:

Diagram showing a circle with a cross inside, labeled x , and a circle with a checkmark inside, labeled y . Arrows point from these circles to the equations below.

$$x + y = 3$$
$$2.5 + y = 3$$
$$y = 3 - 2.5$$
$$= 0.5$$

Final result: $\frac{3}{2}$

Handwritten work for problem 156:

3 men + 5 boys = 9 days
 9 men + 15 boys = ? days

From the first equation, $3 \times 3 = 9$ men, so 5 boys are equivalent to 3 men.

Therefore, 9 men + 15 boys = 9 men + 9 men = 18 men.

Since 3 men can finish the work in 9 days, 18 men can finish it in $\frac{9}{6} = 1.5$ days.

প্রশ্ন নং: ১৫৬

১৫৬। ৩ জন পুরুষ ও ৫ জন বালক একটি কাজ ৯ দিনে করতে পারে। ৯ জন পুরুষ ও ১৫ জন বালক ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

ক $\frac{1}{9}$

খ 5

গ $\frac{5}{9}$

ঘ 3